

ALGORITMOS DE ADESTRAMENTO EN LEARNINGML

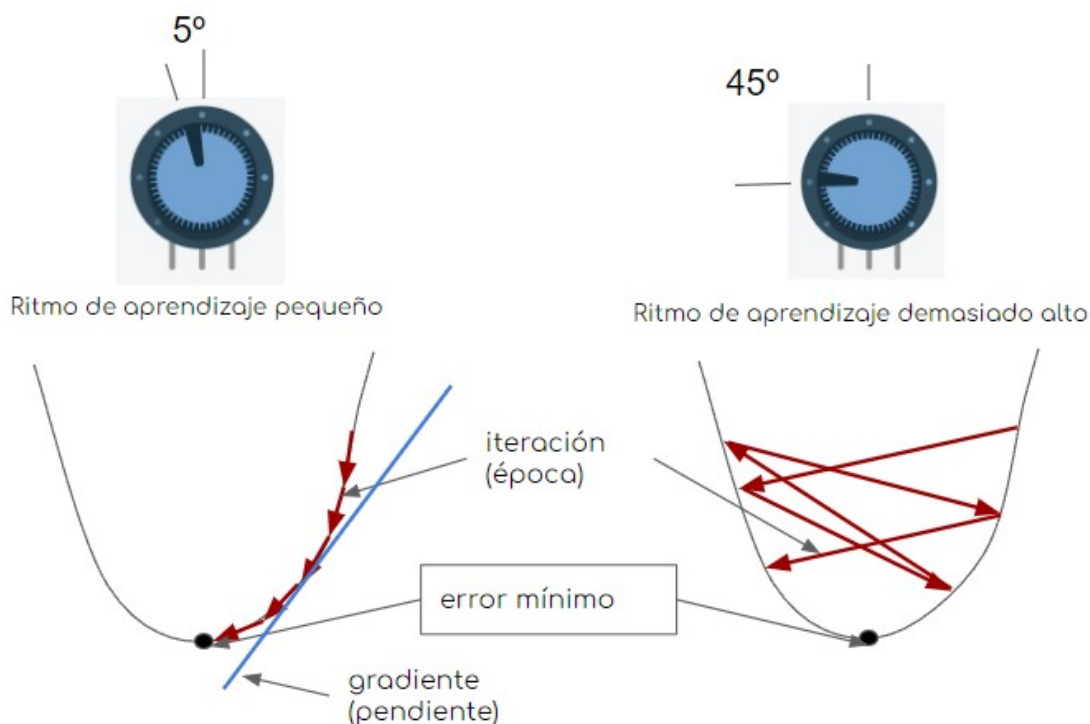
No proceso de adestramento no **modo avanzado** podemos escoller o algoritmo de adestramento que se vai utilizar, e establecer os seus parámetros. Os algoritmos dispoñibles son:

- **Rede neuronal**, cos parámetros:
 - **Épocas**: Indica o número de veces ou ciclos que se van facer circular os datos pola rede. O algoritmo compara o resultado de saída coa saída correcta e obtén o erro, a perda ou o custo do proceso. Mediante unha función de custos ou de perda, corrixe o modelo e pasa á seguinte época, repetindo o axuste.
 - **Tamaño do lote**: É a cantidade de datos introducidos á vez. Se hai 8 datos, non é recomendable que o tamaño do lote sexa maior, pero pode ser menor. É cuestión de probar ata obter os mellores resultados.
 - **Ritmo de aprendizaxe**: Determina o tamaño do paso en cada iteración mentres avanza cara a un mínimo dunha función de custo (erro mínimo). É un valor que podemos axustar entre 0,001 e 1. Con valores pequenos a aprendizaxe avanzará moi lentamente, e con valores altos avanzará máis rápido. Se o ritmo é demasiado rápido para os datos de adestramento dispoñibles, podemos obter un mal resultados.
- **KNN ou Veciños máis próximos**, cos parámetros:
 - **Número de veciños** ou **K**: Número de veciños máis próximos que se utilizará para determinar se un novo elemento de datos pertence a unha clase ou a outra.

Ademais, o parámetro **Porcentaxe de exemplos para validación** indica a porcentaxe de datos de entrada que non se utiliza para adestrar o modelo senón para comprobar se as súas predicións coinciden coas reais. Sempre é conveniente deixar unha serie de datos (en torno ao 20%) para a súa validación.

Os parámetros dos modelos permiten axustar o adestramento para reducir os erros nas saídas e o tempo adicado aos adestramentos. Cando axustamos unha rede neuronal, créase unha **función de custo** que mide a diferenza entre as saídas orixinais e as producidas polo modelo. O **descenso de gradientes** é un cálculo complexo que nos axuda a axustar os parámetros da rede de forma que se **minimice a súa desviación ou erro na saída**, é dicir, o paso axeitado que se aproxime ao **mínimo da función de custo** en cada iteración.

Descenso del gradiente



Un **paso pequeno** pode implicar un achegamento ao mínimo moi lenta. A aprendizaxe tardará moito xa que se precisan máis iteracións ou épocas.

Un **paso demasiado grande**, por exemplo se estamos intentando reducir o tempo de aprendizaxe, fai que a aproximación sexa inestable, incluso se afasta do mínimo.

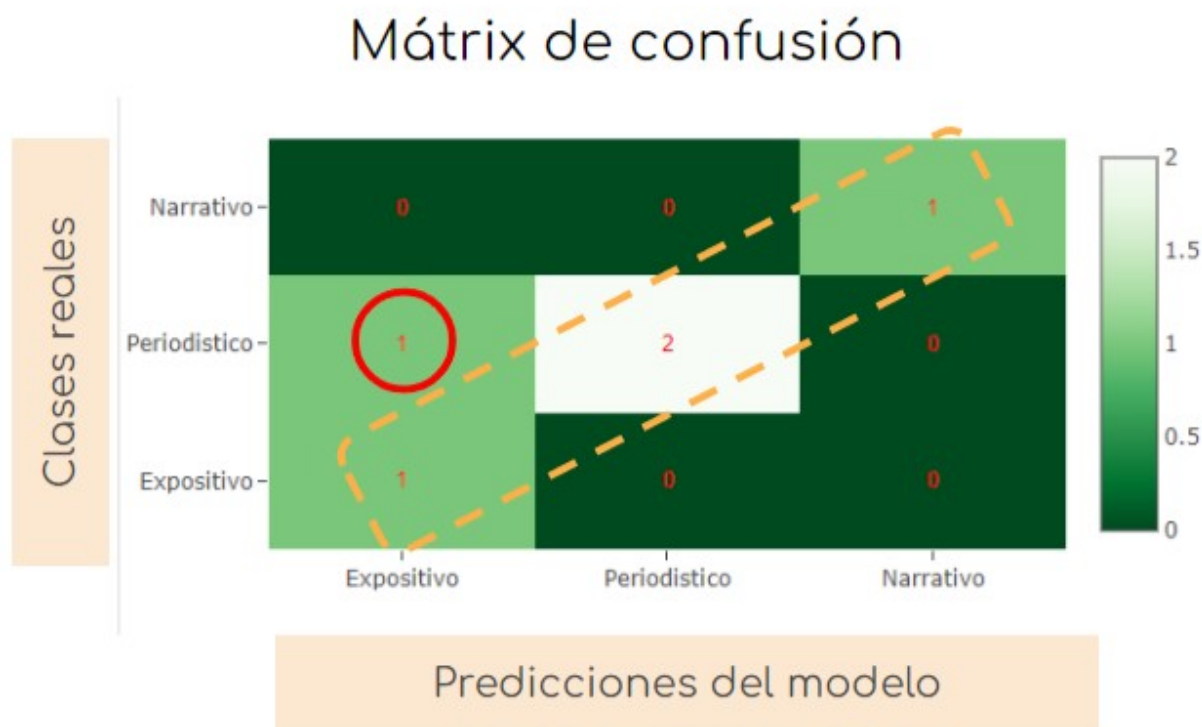
O **descenso de gradientes** é un método matemático (utilizando derivadas parciais) que tenta obter o **valor óptimo** dos pasos para achegarse ao mínimo da función de custo e garantir que a taxa de aprendizaxe sexa a máis adecuada.

Información para o axuste do adestramento

No modo avanzado, unha vez adestrado, mostraranos unhas gráficas con información sobre o resultado do adestramento:

- **Matriz de confusión:** Mide como de bo é un modelo para as nosas necesidades de aprendizaxe.

As súas filas están etiquetadas coas clases establecidas, e as súas columnas están etiquetadas coas clases previstas polo modelo. A diagonal principal representa os éxitos, e os valores fóra desta diagonal son os erros ou confusións do modelo. O ideal, polo tanto, é que a maioría ou todos os valores estean dentro da diagonal, e os que non pertencen á diagonal estean máis próximos a cero.



- **Curvas de evolución da aprendizaxe:** Mostra como vai evolucionando a aprendizaxe a medida que o proceso de adestramento avanza (número de épocas do eixo horizontal).

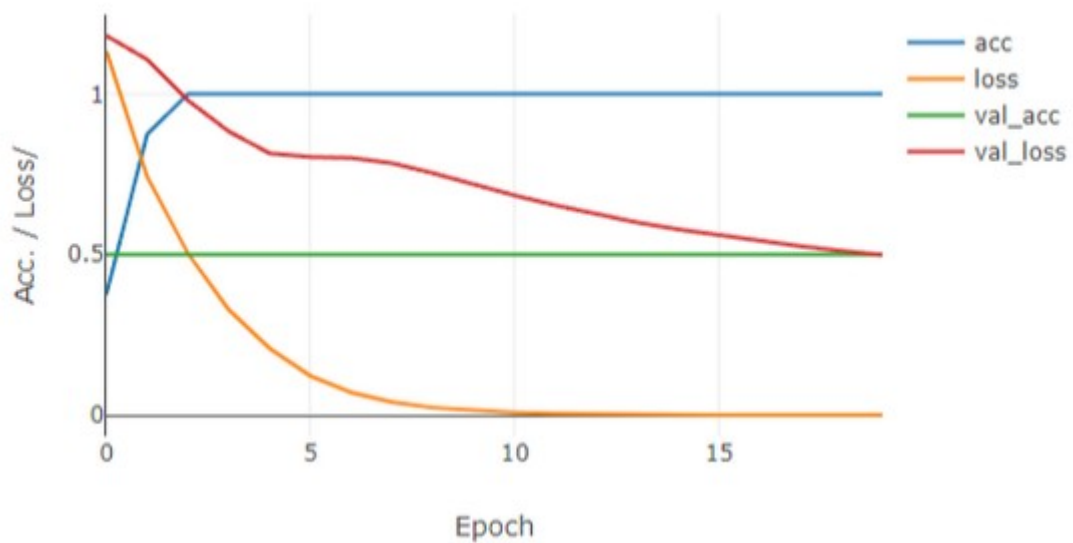
Inclúe as seguintes curvas:

- A **curva azul (acc)** representa a evolución da **precisión** do modelo a medida que se vai xerando, é dicir, en cada un dos períodos de formación. A medida que se adestra o modelo a precisión aumenta, ata que se estabiliza. Será mellor canto máis se acerque a 1.

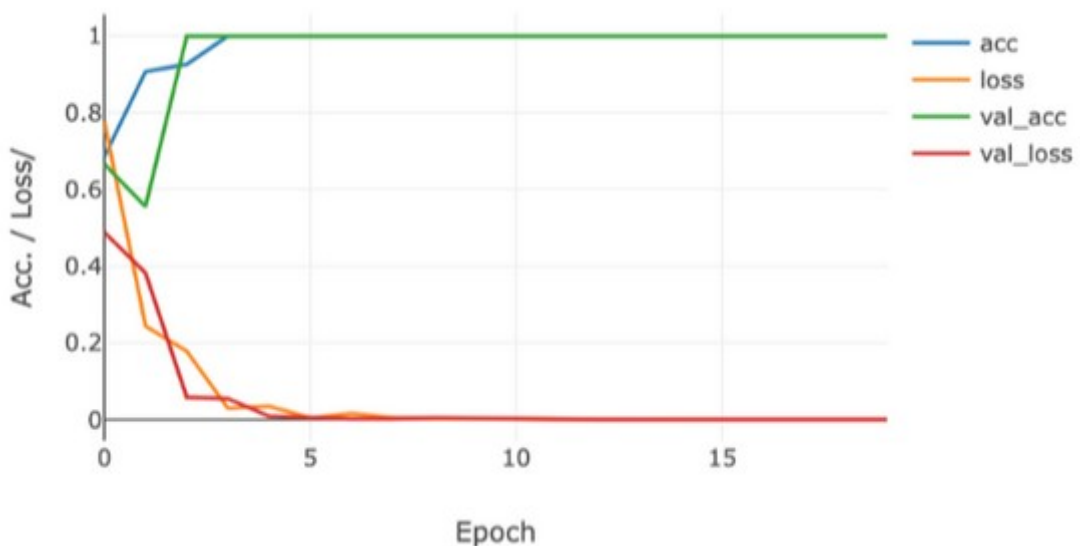
- A **curva laranxa (loss)** representa a evolución da **función de perda**. A medida que se adestra o modelo a perda diminúe, ata que se estabiliza. Será mellor canto máis de acerque a 0.
- A **curva verde (val_acc)** representa á **evolución da precisión**. Nos modelos bos aproxímase á curva de precisión.
- A **curva vermella (val_loss)** representa a **evolución da función de perda dos datos reservados para a avaliación do modelo**. Nos modelos bos aproxímase á curva de perda.

As curvas de evolución son máis útiles para determinar a calidade do modelo. Se **val_acc** se afasta de 1 e **val_loss** se afasta de 0 o modelo non funcionou correctamente polo que hai que cambiar os parámetros ou introducir máis ou mellores datos para o adestramento.

Modelo malo:



Modelo bo:



Se a "porcentaxe de exemplos para validación" é cero, o gráfico só mostrará a curva azul e a curva laranxa:

- **Límites de decisión:** Permite ver directamente o rendemento do modelo, pero só para modelos de datos numéricos bidimensionais, e que por tanto se poden representar nun plano.

Divide o plano varias zonas, de cores distintas, correspondentes ás clases do modelo.

Representa cada dato de exemplo (tanto os usados no adestramento como os usados na validación) como un puntíño, situado na posición que lle corresponde en función do valor que toma para cada característica (eixos vertical e horizontal). A cor de cada puntíño indica a que clase se debería asignar, mentres que a cor de fondo da zona determina a que clase se asignou, de forma que sabemos cales datos se clasificaron correctamente e cales non.

